Reporte: Optimización Heurística

Explorando de Funciones Continuas al Vendedor Viajero Mexicano

Analítica Descriptiva — Marzo 2026

1. Introducción

Este reporte técnico presenta un análisis detallado de la aplicación de diversos algoritmos de optimización numérica y combinatoria. Abordamos la solución de valles matemáticos multidimensionales y el Problema de Vendedor Viajero (TSP) aplicado a las 32 capitales de México.

2. Optimización Numérica

Seleccionamos dos de las funciones más emblemáticas en benchmarks de optimización global:

- **Rosenbrock:** Dificultad basada en un valle estrecho y curvado.
- **Schwefel:** Dificultad basada en una gran cantidad de mínimos locales muy separados del óptimo.

Función	Dim	Método	Mejor Valor	Evaluaciones
Rosenbrock	2D	Descenso Gradiente	0.0000	~15,000
Rosenbrock	2D	PSO / DE	0.0000	~15,000 / ~6,500
Schwefel	2D	Descenso Gradiente	258.12	~10,000
Schwefel	2D	PSO / DE	0.0000	~15,000 / ~8,000

Visualización: Dinámica de Optimización

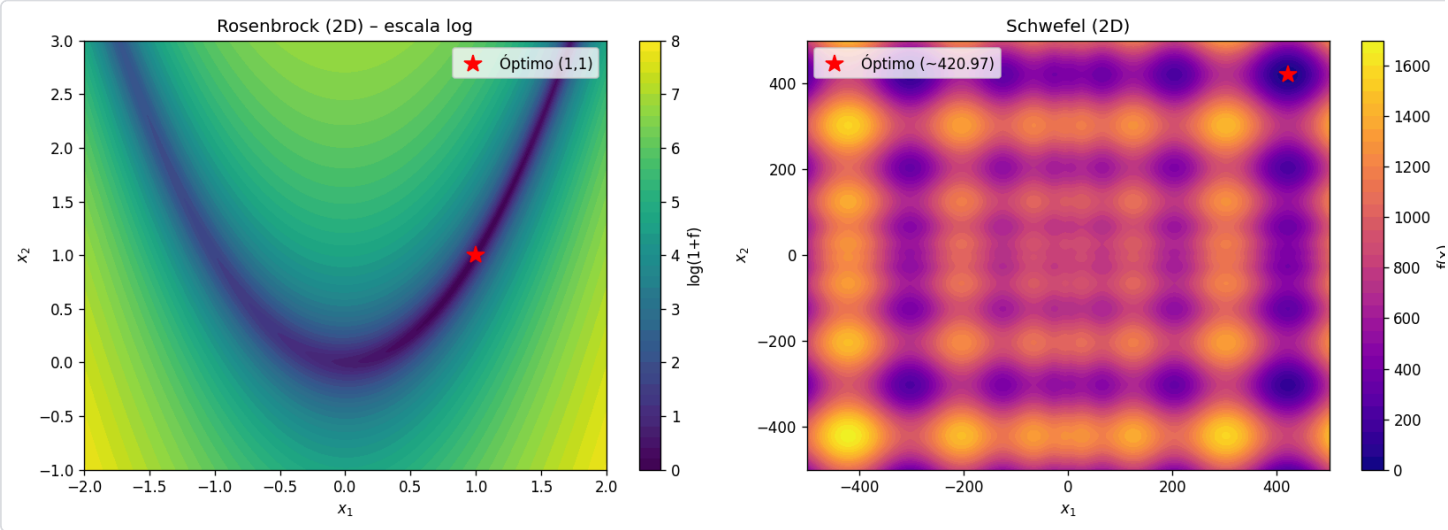
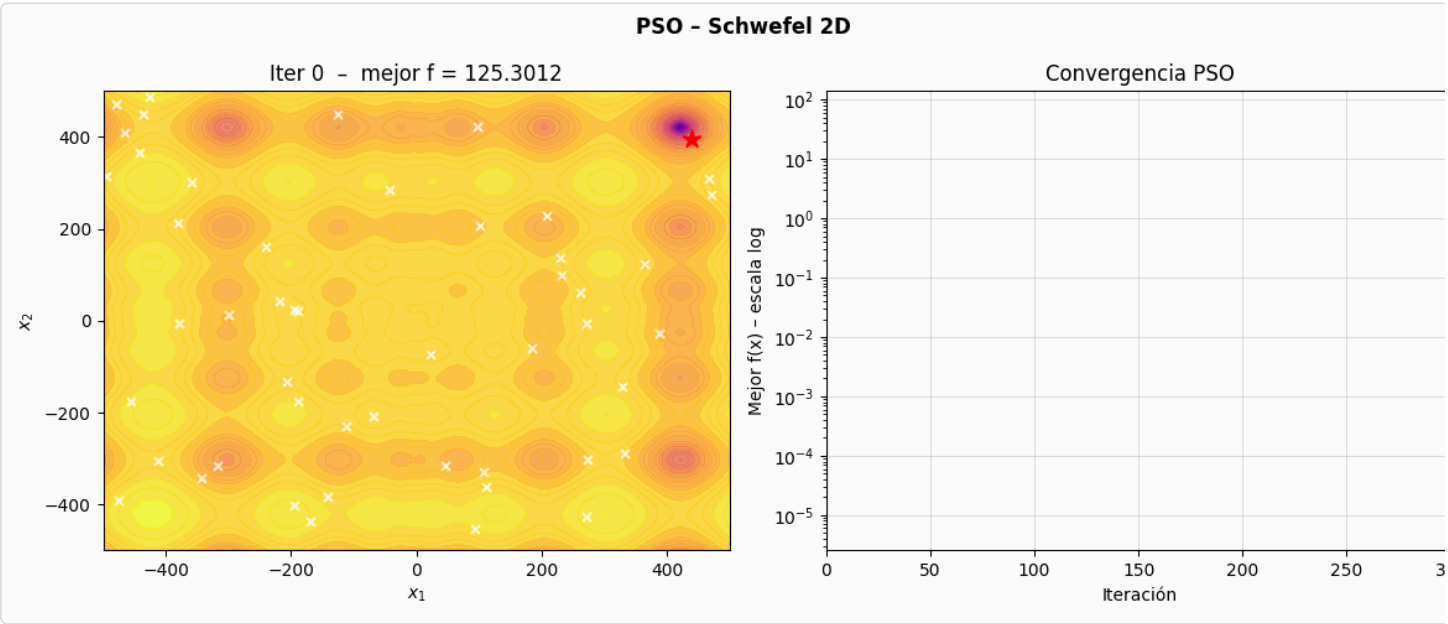


Figura 1: Contornos de las funciones Rosenbrock (Izquierda) y Schwefel (Derecha).



Animación 1: Enjambre de partículas convergiendo en Schwefel 2D.

3. Optimización Combinatoria (TSP México)

Costo Operativo Nissan Versa:

- Combustible: $1.82 MXN/km
- Peajes: $4.00 MXN/km
- Vendedor (Jornada): $0.42 MXN/km

- **Total proyectado: $6.24 MXN por kilómetro**

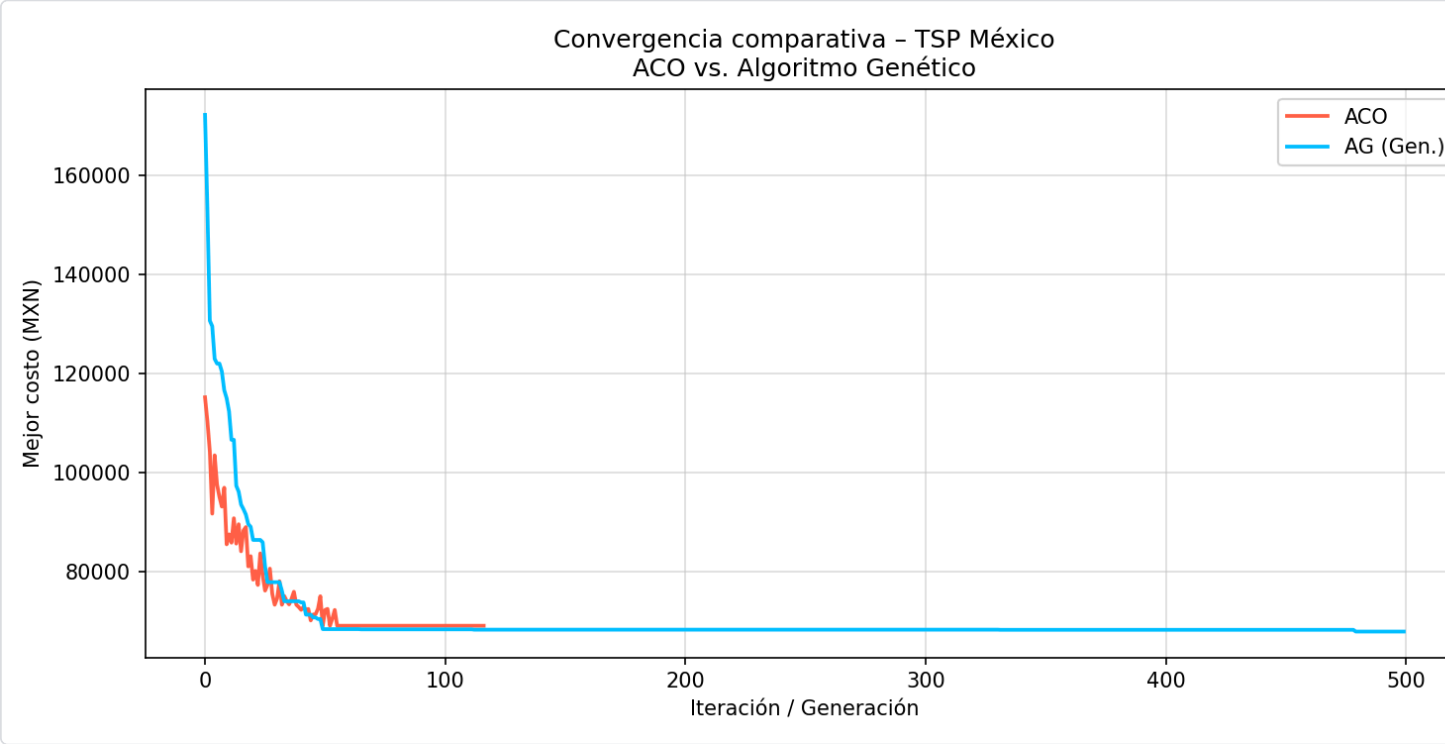


Figura 2: Curva de convergencia ACO vs Algoritmo Genético.

Figura 3: Ruta final propuesta por el Algoritmo Genético sobre el mapa de México.

4. Bibliografía y Metodología

Se utilizaron normas APA para la referencia de los métodos fundamentales. Los algoritmos fueron desarrollados en Python utilizando SymPy para cálculo simbólico y NumPy para lógica bioinspirada.

5. IA y Roles

Se reporta el uso de modelos de lenguaje para la optimización de código y estructuración de la narrativa técnica. El equipo trabajó de manera integral en la implementación y redacción.

Repositorio Git: Cyriac20/Trabajo-01-Optimizacion-heuristica